PARTE 1 - MODELO HIPOTÉTICO DE CÁLCULO

Pegada de carbono de veículos em fim de vida

Material de apoio para organização e documentação do projeto da equipe

Dados hipotéticos e resultados demonstrativos - não representam dados internos da Renault.

1. Visão geral da ideia

A Parte 1 do projeto consiste em transformar o problema da pegada de carbono de veículos em fim de vida em um modelo quantitativo, reproduzível e posteriormente implementável em software. A sequência é: definir o veículo; levantar componentes; decompor componentes em materiais; definir destinos; definir o processo; definir dados de atividade; definir fatores de emissão; calcular emissões brutas; estimar separadamente o benefício potencial de substituição de materiais virgens; comparar cenários; e analisar a sensibilidade do resultado.

2. Definição do veículo de referência

Parâmetro	Valor
Categoria	Veículo compacto de passeio
Motorização	Combustão interna
Combustível	Flex
Massa total	1.200 kg
Vida útil de referência	15 anos
Quilometragem acumulada	180.000 km
Estado	Fim de vida
Unidade funcional	1 veículo

Para que serve: define o objeto físico analisado e a unidade funcional. O resultado principal será expresso em kgCO2e por veículo.

3. Inventário dos componentes

Nº	Componente	Massa
1	Carroceria e painéis estruturais	390 kg
2	Chassi e subestruturas	110 kg
3	Motor	130 kg
4	Transmissão	65 kg
5	Suspensão e direção	50 kg
6	Sistema de freios	28 kg
7	Rodas	28 kg
8	Pneus	40 kg
9	Vidros	32 kg
10	Bancos	65 kg
11	Painel e revestimentos internos	50 kg
12	Para-choques e acabamentos	35 kg
13	Chicote elétrico	15 kg
14	Módulos eletrônicos	15 kg
15	Bateria 12 V	15 kg
16	Sistema de escapamento	16 kg
17	Catalisador	4 kg
18	Arrefecimento/climatização	30 kg
19	Sistema de combustível	18 kg
20	Airbags/dispositivos de segurança	10 kg
21	Faróis e lanternas	8 kg
22	Isolamentos	10 kg
23	Fixadores	25 kg

24	Fluidos/resíduos	11 kg
	TOTAL	1.200 kg

Para que serve: mostra onde está a massa do veículo. Ela é a origem do inventário físico usado nas etapas seguintes.

4. Composição global por material

Material	Massa
Aço	585 kg
Ferro fundido	128 kg
Alumínio	101 kg
Cobre	28 kg
Plásticos	193 kg
Vidro	33 kg
Borracha	50 kg
Chumbo	13 kg
Outros	58 kg
Materiais sólidos	1.189 kg
Fluidos	11 kg
TOTAL	1.200 kg

Conferência de massa: 1.189 kg de materiais sólidos + 11 kg de fluidos = 1.200 kg.

Para que serve: permite aplicar fatores diferentes conforme o material. Um kg de aço, alumínio ou plástico não precisa possuir o mesmo fator de emissão.

5. Destinação dos materiais - cenário-base

Material	Massa	Reciclagem	Reuso	Valorização	Disposição
Aço	585 kg	95%	2%	0%	3%
Ferro fundido	128 kg	95%	0%	0%	5%
Alumínio	101 kg	92%	5%	0%	3%
Cobre	28 kg	98%	1%	0%	1%
Plásticos	193 kg	65%	10%	10%	15%
Vidro	33 kg	90%	2%	0%	8%
Borracha	50 kg	50%	10%	30%	10%
Chumbo	13 kg	95%	0%	0%	5%
Outros	58 kg	30%	5%	25%	40%

Destino	Massa	Participação
Reciclagem	1.007,61 kg	84,74%
Reuso	44,89 kg	3,78%
Valorização	48,80 kg	4,10%
Disposição	87,70 kg	7,38%
TOTAL	1.189,00 kg	100%

Para que serve: converte o inventário material em fluxos de fim de vida. A soma de reciclagem + reuso + valorização + disposição fecha 100% para cada material e 1.189 kg no total.

6. Componentes e resíduos especiais

Item	Quantidade hipotética	Destino
Óleo lubrificante	4,5 L	Coleta e tratamento
Fluido de arrefecimento	5,0 L	Tratamento
Fluido de freio	1,0 L	Tratamento especializado

Combustível residual	0,5 L	Recuperação/tratamento
Bateria 12 V	15 kg	Reciclagem específica
Pneus	40 kg	Rotas específicas
Catalisador	4 kg	Recuperação de materiais
Componentes eletrônicos	15 kg	Reciclagem especializada

Para que serve: evidencia que certos fluxos não devem ser tratados como sucata convencional e exigem rotas específicas de logística e tratamento.

7. Processo operacional considerado

Veículo em fim de vida -> recebimento -> transporte -> inspeção -> descontaminação -> desmontagem -> separação -> triagem por material -> reciclagem/reuso/valorização/disposição.

Para que serve: estabelece a fronteira operacional do modelo e mostra onde entram os consumos e as emissões.

8. Dados de atividade

Processo	Valor	Unidade
Transporte inicial	100	km
Massa transportada inicialmente	1.200	kg
Energia da desmontagem	35	kWh
Diesel das operações	8	L
Distância até recicladores	50	km
Distância para reuso	40	km
Distância para valorização	60	km
Distância para disposição	30	km
Distância para tratamento dos fluidos	80	km
Massa reciclada	1.007,61	kg
Massa para reuso	44,89	kg
Massa para valorização	48,80	kg
Massa para disposição	87,70	kg
Massa de fluidos	11	kg

Para que serve: contém as quantidades físicas que entram diretamente nas equações de emissão, como km, kWh, litros e kg.

9. Fatores de emissão da simulação

Processo	Fator	Unidade	Origem
Eletricidade	0,0457	kgCO2e/kWh	Referência pública MCTI/SIN
Diesel	2,6702	kgCO2e/L	Referência PBGHG
Transporte	0,10	kgCO2e/t.km	Hipotético
Reciclagem de aço	0,55	kgCO2e/kg	Hipotético
Reciclagem de ferro	0,60	kgCO2e/kg	Hipotético
Reciclagem de alumínio	1,20	kgCO2e/kg	Hipotético
Reciclagem de cobre	1,10	kgCO2e/kg	Hipotético
Reciclagem de plástico	0,80	kgCO2e/kg	Hipotético
Reciclagem de vidro	0,45	kgCO2e/kg	Hipotético
Reciclagem de borracha	0,70	kgCO2e/kg	Hipotético
Reciclagem de chumbo	0,50	kgCO2e/kg	Hipotético
Reciclagem de outros	0,50	kgCO2e/kg	Hipotético
Disposição	0,15	kgCO2e/kg	Hipotético
Tratamento de fluidos	0,30	kgCO2e/kg	Hipotético

Importante: os fatores hipotéticos existem apenas para demonstrar e testar o modelo. Eles não representam fatores internos da Renault nem valores oficiais de uma operação específica.

10. Modelo matemático

Equação fundamental: E = AD x FE, em que E é a emissão, AD é o dado de atividade e FE é o fator de emissão.

Transporte: E = massa (t) x distância (km) x fator de transporte.

Eletricidade: E = consumo (kWh) x fator de eletricidade.

Combustível: E = volume (L) x fator do combustível.

Reciclagem: E = soma da massa processada de cada material x fator de emissão do processo.

Disposição: E = massa destinada à disposição x fator correspondente.

11. Cálculo das emissões brutas - cenário-base

11.1 Transporte

1,2 x 100 x 0,10 = 12,00 kgCO2e

1,00761 x 50 x 0,10 = 5,04 kgCO2e

0,04489 x 40 x 0,10 = 0,18 kgCO2e

0,04880 x 60 x 0,10 = 0,29 kgCO2e

0,08770 x 30 x 0,10 = 0,26 kgCO2e

0,011 x 80 x 0,10 = 0,09 kgCO2e

Total de transporte = 17,86 kgCO2e.

11.2 Eletricidade

35 x 0,0457 = 1,60 kgCO2e.

11.3 Diesel

8 x 2,6702 = 21,36 kgCO2e.

11.4 Tratamento de fluidos

11 x 0,30 = 3,30 kgCO2e.

11.5 Disposição

87,70 x 0,15 = 13,16 kgCO2e.

11.6 Reciclagem

Material	Massa reciclada	FE	Emissão
Aço	555,75 kg	0,55	305,66
Ferro	121,60 kg	0,60	72,96
Alumínio	92,92 kg	1,20	111,50

Cobre	27,44 kg	1,10	30,18
Plásticos	125,45 kg	0,80	100,36
Vidro	29,70 kg	0,45	13,37
Borracha	25,00 kg	0,70	17,50
Chumbo	12,35 kg	0,50	6,18
Outros	17,40 kg	0,50	8,70
TOTAL	1.007,61 kg	-	666,41

12. Resultado bruto

Etapa	kgCO2e	Participação
Reciclagem	666,41	92,08%
Diesel	21,36	2,95%
Transporte	17,86	2,47%
Disposição	13,16	1,82%
Tratamento de fluidos	3,30	0,46%
Eletricidade	1,60	0,22%
TOTAL	723,69	100%

Resultado demonstrativo: 723,69 kgCO2e por veículo no cenário-base.

13. Benefício potencial de substituição de materiais virgens

Esta parte não representa carbono removido da atmosfera. Ela estima, separadamente, quanto de emissão associada à produção de material virgem poderia potencialmente ser deslocada pela utilização de material recuperado. A conta é uma hipótese comparativa e depende das regras de alocação e substituição adotadas.

Equação usada na simulação: E_ev itada = massa reciclada x fator de material virgem x fator de deslocamento.

Para o cenário demonstrativo, os fatores de material virgem e de deslocamento também são hipotéticos.

Material	Massa reciclada	FE virgem	FD	Emissões potencialmente evitadas
Aço	555,75 kg	2,00	0,95	1.055,93
Ferro fundido	121,60 kg	1,80	0,95	207,94
Alumínio	92,92 kg	8,00	0,95	706,19
Cobre	27,44 kg	4,00	0,98	107,56
Plásticos	125,45 kg	2,50	0,80	250,90
Vidro	29,70 kg	1,00	0,90	26,73
Borracha	25,00 kg	1,50	0,70	26,25
Chumbo	12,35 kg	2,00	0,95	23,47
Outros	17,40 kg	1,50	0,50	13,05
TOTAL	1.007,61 kg	-	-	2.418,01

Assim, o benefício potencial de substituição do cenário-base é estimado em 2.418,01 kgCO2e, sempre como indicador complementar e hipotético.

14. Saldo comparativo

Saldo comparativo da simulação: 723,69 - 2.418,01 = -1.694,32 kgCO2e.

Esse número não deve ser apresentado como uma “pegada negativa”. Ele é apenas um saldo comparativo entre emissões brutas e benefício potencial de deslocamento, sob as hipóteses adotadas.

15. Comparação de cenários

Indicador	Baixa recuperação	Base	Alta recuperação
Massa reciclada	854,85 kg	1.007,61 kg	1.091,92 kg
Taxa de reciclagem	71,90%	84,74%	91,84%
Massa disposta	240,46 kg	87,70 kg	3,39 kg
Emissão bruta	641,74	723,69	769,93

A comparação mostra que maior recuperação pode aumentar as emissões brutas do processamento, porque mais material passa por operações de reciclagem. Para avaliar o efeito ambiental comparativo, deve-se observar também o benefício potencial de substituição e declarar a abordagem metodológica utilizada.

16. Análise de sensibilidade

Variável	Condição inferior	Base	Condição superior
Taxa de reciclagem	662,26	723,69	765,98
FE reciclagem do aço	662,56	723,69	784,82
FE reciclagem do alumínio	701,39	723,69	745,99
Distâncias	714,76	723,69	732,62
Consumo de eletricidade	722,89	723,69	724,49

A leitura da sensibilidade indica que, dentro das hipóteses usadas, o fator de emissão da reciclagem do aço e as taxas de recuperação possuem grande influência no resultado. Transporte e eletricidade da desmontagem apresentam influência menor neste cenário específico.

17. O que o modelo entrega para a empresa

1. Método de cálculo: uma forma estruturada de estimar kgCO2e por veículo no fim de vida.

2. Inventário: estrutura para registrar componentes, materiais, massas e destinos.

3. Comparação de estratégias: permite testar diferentes taxas de recuperação e rotas de destinação.

4. Indicadores ambientais: kgCO2e/veículo, taxa de reciclagem, reuso, valorização, disposição e benefício potencial de substituição.

5. Base para ferramenta computacional: as tabelas e equações já formam a lógica de entrada, processamento e saída do futuro software.

6. Prioridade de dados reais: a análise de sensibilidade mostra quais dados seriam mais importantes de coletar em uma aplicação industrial futura, como composição real dos veículos, taxas reais de recuperação e fatores específicos de processamento.

18. Relação com o desafio proposto pela empresa

Resultado esperado no desafio	Como a Parte 1 contribui
Revisão de literatura	Define a base conceitual e identifica os parâmetros necessários ao cálculo.

Lista de atenção	Organiza componentes especiais, destinos, dados operacionais e fatores de emissão.
Cálculos, metodologias e ferramentas	Entrega um modelo matemático reproduzível, com cenário demonstrativo.
Discussões acadêmicas	Permite discutir reciclagem, alocação, emissões brutas e emissões potencialmente evitadas.
Base técnica de discussão	Cria inventário, fluxo de processo, parâmetros e equações que podem ser auditados.
Propostas de soluções	Permite comparar cenários e serve de base para um software de apoio à decisão.
Logística reversa	Organiza fluxos de transporte, tratamento e destinação.
Rastreabilidade do fim de vida	Cria a estrutura de dados que pode posteriormente registrar veículo, material, destino e resultado ambiental.

19. Como explicar “o que nós fizemos?”

Foi desenvolvido um modelo hipotético para estimar as emissões de gases de efeito estufa associadas ao fim de vida de um veículo. O modelo parte da caracterização física de um veículo de referência, realiza o inventário dos componentes e materiais, define suas possíveis rotas de destinação, quantifica as atividades necessárias ao processo e aplica fatores de emissão para estimar as emissões em kgCO2e por veículo. Posteriormente, foram avaliados diferentes cenários de recuperação de materiais e estimado, separadamente, o benefício potencial associado à substituição de materiais virgens. Por fim, foi realizada uma análise de sensibilidade para identificar os parâmetros com maior influência sobre o resultado.

20. Fechamento da Parte 1

A Parte 1 é, portanto, o modelo técnico de prova de conceito. O valor principal não está apenas no número de 723,69 kgCO2e/veículo, mas na estrutura completa que produz esse número de maneira rastreável: veículo -> componentes -> materiais -> destino -> atividade -> fator de emissão -> resultado. A Parte 2 poderá usar essa mesma estrutura para desenhar, no papel, a arquitetura do software; e a Parte 3 poderá implementar o modelo em uma ferramenta funcional.